WCAG-Prüfbericht: HTL Hollabrunn Webseite

Name: Ben Neunteufel 5AHITS

Fach & Datum: MEDT am 21.4.2026

Geprüfte URLs:

- `https://www.htl-hl.ac.at/` (Startseite)
- `https://www.htl-hl.ac.at/web/ausbildung/uebersicht/` (Ausbildung/Übersicht)
- `https://www.htl-hl.ac.at/web/impressum/` (Impressum)
- `https://www.htl-hl.ac.at/web/kontakt/` (Kontakt)

Methoden: Vollständige HTML-Quellcode-Analyse (bereitgestellt + manuell abgerufen), Strukturprüfung, Linkprüfung

---

Überblick

Wir haben die Website der HTL Hollabrunn auf Barrierefreiheit geprüft. Basis war der vollständige HTML-Quellcode von vier Seiten, der entweder direkt bereitgestellt oder über den Browser abgerufen wurde. Insgesamt wurden **12 Probleme** gefunden, davon 6 kritisch auf Level A.

Schweregrad	Anzahl
Kritisch (Level A)	6
Wichtig (Level A/AA)	4
Gesamt	**10**

Teil 1: Gefundene Probleme

Problem 1 – Keine H1-Überschrift auf der Startseite

WCAG-Kriterium	1.3.1 Info und Beziehungen (Level A) / 2.4.6 Überschriften (Level AA)
Prinzip	Wahrnehmbar & Bedienbar
Schweregrad	Kritisch
Fundort	https://www.htl-hl.ac.at/ → Slider-Bereich (div.img-slider)

Was ist das Problem?

Die Startseite hat keine `<h1>`-Überschrift. Der Slider startet direkt mit `<h3>` und `<h2>`, ohne dass es eine Seitenüberschrift gibt. Auf der Unterseite `/ausbildung/uebersicht/` ist die Situation ähnlich.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/ → div.img-slider → div.img-slider__caption -->

<h3 class="img-slider__caption-sub-header">Ausbildung am Puls der Zeit</h3>

<h2 class="img-slider__caption-header">HTL Hollabrunn</h2>

<!-- Kein <h1> auf der gesamten Seite vorhanden -->
```

Auf der Impressum-Seite ist eine `<h1>` vorhanden – dort fehlt dafür die `<h2>`-Ebene (Sprung von `<h1>` direkt auf `<h3>`).

Was bedeutet das für Nutzer?

Wer mit einem Screenreader die Taste `H` drückt, landet direkt bei einer `<h2>` oder `<h3>` und weiß nicht, auf welcher Seite er sich befindet. Suchmaschinencrawler können die Seitenbedeutung ebenfalls schlechter einschätzen.

Wie kann man es beheben?

```
<!-- So sollte es aussehen: -->

<h1>HTL Hollabrunn – Ausbildung am Puls der Zeit</h1>

<h2>Aktuelle Meldungen</h2>
```

```
<h3>Anmeldung für 2026/27</h3>
```

Problem 2 – Bilder mit leerem Alt-Text, obwohl sie Inhalte zeigen

WCAG-Kriterium	1.1.1 Nicht-Text-Inhalt (Level A)
Prinzip	Wahrnehmbar
Schweregrad	Kritisch
Fundort	Startseite & Ausbildung/Übersicht

Was ist das Problem?

Viele Bilder haben `alt=""`, obwohl sie inhaltliche Bedeutung haben – zum Beispiel das HTL-Logo, das Karriere-Bild und das Anmeldungs-Bild. Besonders problematisch: Das HTL-Logo ist in einen Link eingebettet. Wenn das `alt`-Attribut leer ist, hat der Link keinen zugänglichen Namen und der Screenreader liest entweder gar nichts oder den Dateipfad vor.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/ → Footer → ce-textpic (HTL-Logo als
Link) -->

<a href="/">

<img
src="fileadmin/_processed_/f/3/csm_HTL_Logo_fin_RGB_weiss_037fb886bf.png"

width="80" height="56" alt="">

</a>

<!-- ↑ Link hat keinen zugänglichen Namen weil alt="" -->



<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/ → Abschnitt "Anmeldung für 2026/27"
-->
```

```
<img src="fileadmin/_processed_/1/b/csm_Bild3_2_bf43609fbd.jpg"

width="150" height="150" alt="">



<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/ → Abschnitt "Karriere als HTL-
Lehrer:in" -->

<img src="fileadmin/_processed_/7/b/csm_202503_Karriere_als_HTL-
LehrerIn.jpg_ce227b0e21.jpeg"

width="150" height="150" alt="">



<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/web/ausbildung/uebersicht/ → rechte
Spalte -->

<img src="fileadmin/_processed_/6/9/csm_Startseite_Bild_3_74e601fa0e.jpg"

width="500" height="500" alt="">
```

Was bedeutet das für Nutzer?

Blinde Nutzer erfahren nicht, was auf den Bildern zu sehen ist. Im schlimmsten Fall liest der Screenreader den langen Dateinamen vor. Der Link auf dem HTL-Logo ist für Screenreader-Nutzer nicht bedienbar.

Wie kann man es beheben?

```
<!-- Bild mit Inhalt: Alt-Text beschreibt was zu sehen ist -->

<a href="/">

<img src="csm_HTL_Logo_fin_RGB_weiss.png" alt="HTL Hollabrunn – zur
Startseite">

</a>



<!-- Wirklich dekoratives Bild: alt="" + aria-hidden="true" -->
```

```
<img src="csm_Bild3_2.jpg" alt="" aria-hidden="true">
```

Problem 3 – `<main>`-Landmark fehlt

WCAG-Kriterium	1.3.1 Info und Beziehungen (Level A)
Prinzip	Wahrnehmbar
Schweregrad	Kritisch
Fundort	Alle geprüften Seiten

Was ist das Problem?

Auf allen Seiten wird der Hauptinhalt in ein `<div id="main-content">` verpackt, nicht in ein `<main>`-Element. `<div>` hat keine semantische Bedeutung – ein Screenreader kann damit nicht als Hauptbereich der Seite navigieren.

`<header>`, `<nav>` und `<footer role="contentinfo">` sind auf der Seite korrekt vorhanden – nur `<main>` fehlt.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Was gefunden wurde (z. B. https://www.htl-hl.ac.at/) -->

<div id="main-content">

<!-- Gesamter Seiteninhalt -->

</div>



<!-- Was da sein sollte: -->

<main id="main-content">

<!-- Gesamter Seiteninhalt -->

</main>
```

Was bedeutet das für Nutzer?

Screenreader bieten eine Schnellnavigation zu Landmarks an (z. B. `F6` in NVDA oder der Rotor in VoiceOver). Ohne `<main>` gibt es keinen Hauptbereich zum Anspringen. Nutzer müssen sich mühsam durch den ganzen Header durcharbeiten.

Wie kann man es beheben?

```
<!-- Einfach div durch main ersetzen: -->

<main id="main-content">

<!-- Seiteninhalt -->

</main>
```

Problem 4 – Link "Read more" ohne Kontext, auf Englisch

WCAG-Kriterium	2.4.4 Linkzweck (Level A)
Prinzip	Bedienbar
Schweregrad	Kritisch
Fundort	https://www.htl-hl.ac.at/ → Slider

Was ist das Problem?

Im Startseiten-Slider gibt es einen Link mit dem Text "Read more". Der Text verrät nicht, wohin der Link führt. Außerdem steht er auf Englisch auf einer deutschen Seite.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/ → div.img-slider__caption (Slider-
Bereich) -->

<a href="ausbildung/uebersicht/" class="img-slider__caption-link">Read
more</a>
```

Was bedeutet das für Nutzer?

Wer alle Links der Seite mit einem Screenreader auflistet, sieht nur "Read more" – ohne Kontext wohin der Link führt. Außerdem wird "Read more" mit falscher Aussprache (Deutsch) vorgelesen, weil kein `lang="en"` gesetzt ist.

Wie kann man es beheben?

```
<!-- Option 1: Linktext direkt ändern -->

<a href="ausbildung/uebersicht/" class="img-slider__caption-link">

Zum Ausbildungsangebot

</a>



<!-- Option 2: aria-label ergänzen -->

<a href="ausbildung/uebersicht/"

aria-label="Mehr über das Ausbildungsangebot der HTL Hollabrunn">

Read more

</a>



<!-- Option 3: versteckten Text einbauen -->

<a href="ausbildung/uebersicht/">

Read more <span class="sr-only">über das Ausbildungsangebot</span>

</a>
```

Problem 5 – Suchformular ohne sichtbares Label

WCAG-Kriterium	1.3.1 Info und Beziehungen (Level A) / 3.3.2 Beschriftungen (Level A)
Prinzip	Wahrnehmbar
Schweregrad	Kritisch
Fundort	Alle Seiten → Hauptnavigation rechts (nav#mdf_menu → .search-box)

Was ist das Problem?

Das Suchfeld in der Navigationsleiste hat kein `<label>`-Element. Es hat nur ein `title`-Attribut und einen `placeholder` – das reicht laut WCAG nicht aus, weil der Placeholder bei Texteingabe verschwindet und `title` von Screenreadern unterschiedlich behandelt wird.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Fundort: Alle Seiten → nav#mdf_menu → ul.right-nav → div.search-box -->

<form method="get" action="/web/index.php">

<input type="hidden" name="id" value="217">

<input type="text" name="q" size="14" maxlength="255"

title="Suche" placeholder="Suchtext">

<!-- Kein <label> vorhanden -->

</form>
```

Was bedeutet das für Nutzer?

Screenreader-Nutzer hören möglicherweise nur "Bearbeitungsfeld" – ohne zu wissen, dass es sich um eine Suche handelt. `title` wird nicht von allen Hilfsmitteln korrekt ausgelesen.

Wie kann man es beheben?

```
<!-- Option 1: Sichtbares Label -->

<label for="search-input">Suche</label>
```

```html
<input type="text" id="search-input" name="q" placeholder="Suchtext">



<!-- Option 2: Unsichtbares aber zugängliches Label -->

<label for="search-input" class="sr-only">Seitensuche</label>

<input type="text" id="search-input" name="q" placeholder="Suchtext">



<!-- Option 3: aria-label direkt am Input -->

<input type="text" name="q" aria-label="Seitensuche" placeholder="Suchtext">
```

Problem 6 – Defekter HTML-Code im Navbar-Brand

WCAG-Kriterium	4.1.1 Syntaxanalyse (Level A)
Prinzip	Robust
Schweregrad	Kritisch
Fundort	Alle Seiten → nav#mdf_menu → div.navbar-header

Was ist das Problem?

Der HTML-Code des Logo-Links in der Navbar ist strukturell kaputt: Ein `<a>`-Tag enthält ein weiteres `<a href="/" />`-Tag (was in HTML verboten ist), und das äußere `<a>` hat kein gültiges `href`. Browser reparieren solche Fehler unterschiedlich, was zu unvorhersehbarem Verhalten bei Screenreadern führt.

Was sieht man im Code?

```html
<!-- Fundort: Alle Seiten → nav#mdf_menu → div.navbar-header -->

<a class="navbar-brand" <a href="/" /> <div class="nav_logo"></div></a>

<!-- ↑ Defekt: zweites <a> innerhalb eines <a>,
```

```
und <a href="/" /> als self-closing ist ungültig -->
```

Was bedeutet das für Nutzer?

Je nach Browser/Screenreader-Kombination wird das Logo entweder gar nicht als Link erkannt, doppelt vorgelesen, oder die gesamte Navigationsstruktur wird falsch interpretiert. Das ist eine Kern-Funktionalität der Seite.

Wie kann man es beheben?

```
<!-- Korrekte Version: -->

<a class="navbar-brand" href="/">

<div class="nav_logo" role="img" aria-label="HTL Hollabrunn – zur
Startseite"></div>

</a>
```

Problem 7 – Skip-Link Ziel `#main-navigation` existiert nicht

WCAG-Kriterium	2.4.1 Blöcke überspringen (Level A)
Prinzip	Bedienbar
Schweregrad	Wichtig
Fundort	Alle Seiten → Skip-Links am Seitenanfang, und nav#mdf_menu

Was ist das Problem?

Beide Skip-Links sind vorhanden, aber der Link "Direkt zur Hauptnavigation springen" zeigt auf `#main-navigation`, das im HTML nicht existiert. Die Hauptnavigation hat die ID `mdf_menu`, nicht `main-navigation`. Der Link führt also ins Leere.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Fundort: Alle Seiten → div.skip-links (ganz oben im <body>) -->
```

```
<a href="ausbildung/uebersicht/#main-navigation" class="skip-links__item sr-only sr-only-focusable">

Direkt zur Hauptnavigation springen ← Ziel-ID fehlt!

</a>

<a href="ausbildung/uebersicht/#main-content" class="skip-links__item sr-only sr-only-focusable">

Direkt zum Inhalt springen ← Ziel-ID vorhanden ✓

</a>



<!-- Fundort: Alle Seiten → Hauptnavigation -->

<nav id="mdf_menu" class="navbar navbar-default clean sticky">

<!-- ↑ ID ist "mdf_menu" – nicht "main-navigation" -->
```

Wie kann man es beheben?

```
<!-- Entweder: ID der Navigation anpassen -->

<nav id="main-navigation" class="navbar navbar-default clean sticky">



<!-- Oder: Skip-Link-Ziel anpassen -->

<a href="#mdf_menu">Direkt zur Hauptnavigation springen</a>
```

Problem 8 – Fokus-Stil wahrscheinlich nicht sichtbar

WCAG-Kriterium	2.4.7 Fokus sichtbar (Level AA)
Prinzip	Bedienbar

WCAG-Kriterium	2.4.7 Fokus sichtbar (Level AA)
Schweregrad	Wichtig
Fundort	CSS-Dateien (nicht vollständig zugänglich)

Was ist das Problem?

Das externe CSS der Seite (Bootstrap + custom Theme) überschreibt typischerweise den Standard-Fokus-Rahmen des Browsers mit `outline: none` oder `outline: 0`. Das konnte nicht direkt aus dem Quellcode bestätigt werden, ist aber bei Bootstrap-basierten Seiten dieser Bauart sehr häufig. Beim manuellen Tab-Test ist zu prüfen ob ein sichtbarer Fokus-Indikator vorhanden ist.

Wie kann man es beheben?

```
/* Fokus niemals einfach entfernen: */

:focus {

outline: 3px solid #005fcc;

outline-offset: 2px;

}



/* Moderne Variante: nur bei Tastaturnavigation sichtbar */

:focus-visible {

outline: 3px solid #005fcc;

outline-offset: 2px;

}
```

Problem 9 – Videos möglicherweise ohne Untertitel

WCAG-Kriterium	1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet) (Level A)
Prinzip	Wahrnehmbar
Schweregrad	Wichtig
Fundort	https://www.htl-hl.ac.at/web/ausbildung/uebersicht/ → div#c1310

Was ist das Problem?

Es gibt mehrere eingebettete Videos und Verlinkungen zu YouTube. Ob diese Videos manuell geprüfte Untertitel haben, lässt sich aus dem HTML allein nicht sagen. Automatische YouTube-Untertitel zählen für WCAG nicht.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/web/ausbildung/uebersicht/ →
div#c1310 -->

<iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/varKqW44CjY?..."

title="Technik Campus HTL Hollabrunn"

class="embed-responsive-item"

allow="fullscreen">

</iframe>

<!-- Positiv: title-Attribut vorhanden ✓ -->

<!-- Zu prüfen: Hat das Video auf YouTube manuelle Untertitel? -->



<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/ → Abschnitt "neues HTL Video" -->

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=k656j7PzMxA" target="_blank">Zum
Video</a>
```

Wie kann man es beheben?

Untertitel über YouTube Studio aktivieren und manuell prüfen bzw. korrigieren. Alternativ ein Texttranskript direkt unter dem Video anbieten.

Problem 10 – JavaScript-verschleierte E-Mail-Links

WCAG-Kriterium	**4.1.2 Name, Rolle, Wert (Level A)**
Prinzip	Robust
Schweregrad	Wichtig
Fundort	https://www.htl-hl.ac.at/web/ausbildung/uebersicht/ → Fachhochschul-Abschnitt (Akkordeon, div#c1308)

Was ist das Problem?

E-Mail-Adressen werden per JavaScript verschlüsselt, um Spam zu verhindern. Das `href`-Attribut enthält dabei `javascript:linkTo_UnCryptMailto(...)`. Solche Links sind für viele assistive Technologien nicht bedienbar – sie haben keinen auflösbaren Hyperlink und können in manchen Screenreader-Konfigurationen nicht aktiviert werden.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/web/ausbildung/uebersicht/

→ Accordion-Panel "Fachhochschul-Studiengang" (div#c1308) → letzter Absatz --->

<a
href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,jcpu\/lqgti0rcagtBjvn\/jn0ce0cv');">

hans-joerg.payer(at)htl-hl.ac.at

</a>
```

Wie kann man es beheben?

```
<!-- Besser: mailto-Link direkt (Spam-Filter auf Serverseite) -->
```

```
<a href="mailto:hans-joerg.payer@htl-hl.ac.at">hans-joerg.payer@htl-hl.ac.at</a>



<!-- Oder: E-Mail als Text + Kontaktformular anbieten -->
```

Problem 11 – "Read more" ohne Sprachkennzeichnung

WCAG-Kriterium	3.1.2 Sprache von Teilen (Level AA)
Prinzip	Verständlich
Schweregrad	Empfehlung
Fundort	https://www.htl-hl.ac.at/ → Slider

Was ist das Problem?

Die Seite hat `lang="de"` gesetzt. Der Slider-Link heißt aber "Read more" (Englisch), ohne `lang="en"`. Screenreader lesen "Read more" dann mit deutscher Aussprache vor.

Was sieht man im Code?

```
<!-- Fundort: https://www.htl-hl.ac.at/ → div.img-slider__caption -->

<a href="ausbildung/uebersicht/" class="img-slider__caption-link">Read more</a>

<!-- Kein lang="en" vorhanden, obwohl <html lang="de"> gesetzt ist -->
```

Wie kann man es beheben?

```
<!-- Option 1: einfach Deutsch verwenden -->

<a href="ausbildung/uebersicht/">Mehr erfahren</a>
```

```
<!-- Option 2: Sprache kennzeichnen -->

<a href="ausbildung/uebersicht/" lang="en">Read more</a>
```

Problem 12 – Farbkontrast nicht vollständig geprüft

WCAG-Kriterium	1.4.3 Kontrast Minimum (Level AA)
Prinzip	Wahrnehmbar
Schweregrad	Empfehlung
Fundort	CSS-Dateien (nicht vollständig zugänglich)

Das vollständige CSS war für diese Prüfung nicht zugänglich. Besonders kritisch zu überprüfen:

- Weißer Text über dem Slider-Bild (Header-Bereich)
- Grauer Text im Footer auf dunklem Hintergrund
- Linkfarben im Fließtext

WCAG fordert mindestens **4,5:1** für normalen Text und **3:1** für großen Text (≥ 18pt oder 14pt fett).

Empfohlene Prüfmethode:

Chrome DevTools öffnen → Lighthouse → Accessibility Audit → oder die Browser-Extension **axe DevTools** nutzen.

Teil 2: Was gut funktioniert

#	WCAG-Kriterium	Befund
1	3.1.1 Sprache der Seite (Level A)	`<html lang="de">` korrekt gesetzt auf allen Seiten
2	4.1.2 Mobile Toggle Button (Level A)	`<button type="button" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">` + `<span class="sr-only">Toggle navigation</span>` – korrekt implementiert

#	WCAG-Kriterium	Befund
3	2.4.1 Skip-Links (Level A)	Zwei Skip-Links vorhanden; Ziel `#main-content` (`<div id="main-content">`) funktioniert
4	Header & Footer Landmarks	`<header class="header">`, `<footer role="contentinfo">` korrekt verwendet
5	Navigation Landmark	`<nav id="mdf_menu">` und `<nav aria-label="Meta navigation">` vorhanden
6	Listensemantik in der Navigation	Alle Navigationsbereiche verwenden `<ul>` / `<li>` korrekt
7	Social Media Links mit aria-label	`<a aria-label="Facebook">`, `<a aria-label="LinkedIn">` etc. korrekt vorhanden
8	iframe mit title-Attribut	YouTube-Einbettung hat `title="Technik Campus HTL Hollabrunn"` ✓
9	Mehrsprachige Navigation	Sprachwechsler mit `<a class="active" href="/">Deutsch</a>` / `<a href="en/">English</a>` vorhanden

---

Teil 3: Priorisierte Maßnahmenliste

Sofort (Kritisch – Level A)

Priorität	Maßnahme	WCAG
1	Defekten HTML-Code im Navbar-Brand reparieren	4.1.1
2	Alt-Texte für alle inhaltlichen Bilder ergänzen (besonders Logo-Link!)	1.1.1
3	H1-Überschrift auf der Startseite einfügen	1.3.1
4	`<div id="main-content">` zu `<main id="main-content">` ändern	1.3.1
5	"Read more"-Link durch sinnvollen Linktext oder `aria-label` ersetzen	2.4.4
6	Suchformular mit `aria-label` oder `<label>` versehen	1.3.1

Bald danach

	Priorität	Maßnahme
7	Skip-Link Ziel `#main-navigation` korrigieren (ID der Nav anpassen)	2.4.1
8	Fokus-Stil mit `:focus-visible` prüfen und ggf. definieren	2.4.7

	Priorität	Maßnahme
9	YouTube-Videos auf manuelle Untertitel prüfen	1.2.2
10	JavaScript-verschlüsselte E-Mail-Links durch `mailto:`-Links ersetzen	4.1.2

Empfehlungen

Priorität	Maßnahme	WCAG
11	"Read more" durch deutschen Text ersetzen oder `lang="en"` ergänzen	3.1.2
12	Farbkontrast mit Lighthouse oder axe DevTools vollständig prüfen	1.4.3

Teil 4: Verwendete Testmethoden

Methode	Durchgeführt
HTML-Quellcode-Analyse (manuell & mit AI)	Ja – vollständiger Quellcode von 4 Seiten
Screenreader (NVDA/VoiceOver)	Nein – wäre zusätzlich empfohlen
Nur-Tastatur-Navigation	Teilweise
Chrome DevTools Accessibility Tree	Nein – wäre empfohlen
Lighthouse Accessibility Audit	Nein – wäre empfohlen
axe Browser Extension	Nein – wäre empfohlen
W3C HTML-Validator	Nein – wäre empfohlen (Problem 6!)

- **Geprüft gemäß WCAG 2.1:** https://www.w3.org/TR/WCAG21/
- **HTML-Analyse durchgeführt mit:** https://claude.ai
- **Weitere Informationen:** https://www.digitalbarrierefrei.at/de/verstehen/barrierefreiheitskriterien